

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 15: Keamanan**

Nama : M Faris

Nim : 2311104017

Catatan

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code

1. Integritas: dasar hashing [10 Point]

- a. **[2 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.

```
xinu@xinu-develop-end:~$ mkdir ~/faris_2311104017
xinu@xinu-develop-end:~$ cd ~/faris_2311104017
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha256sum /etc/passwd
0e59a63bb6adbe96ea99841c835d7e3fc0632d7e8c3acf329e885981672d7e99 /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum /etc/passwd
sha512sum: /etc/passwd: No such file or directory
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum /etc/passwd
72ea4ad48a2ed92f5102e438450dab0e86c6bf75815696aa31f39c5b03aaa9378e78eb9cd3628689209932d
a2d278809c264c76e4f2d63510c576d3fc02cf5f6 /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ md5sum /etc/passwd
faf94f102f8fb48ffd5fa65d166909bd /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- b. **[2 Point]** Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ cp /etc/passwd test_0.txt
```

- c. **[2 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha256sum test_0.txt
0e59a63bb6adbe96ea99841c835d7e3fc0632d7e8c3acf329e885981672d7e99 test_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum test_0.txt
72ea4ad48a2ed92f5102e438450dab0e86c6bf75815696aa31f39c5b03aaa9378e78eb9cd3628689209932d
a2d278809c264c76e4f2d63510c576d3fc02cf5f6 test_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ md5sum test_0.txt
faf94f102f8fb48ffd5fa65d166909bd test_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- d. **[2 Point]** Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ mv test_0.txt file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha256sum file_0.txt
0e59a63bb6adbe96ea99841c835d7e3fc0632d7e8c3acf329e885981672d7e99 file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum file_0.txt
72ea4ad48a2ed92f5102e438450dab0e86c6bf75815696aa31f39c5b03aaa9378e78eb9cd3628689209932d
a2d278809c264c76e4f2d63510c576d3fc02cf5f6 file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ md5sum file_0.txt
faf94f102f8fb48ffd5fa65d166909bd file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- e. **[2 Point]** Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

Jawab:

File /etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt memiliki nilai hash yang sama persis. Hal ini terjadi karena algoritma hashing hanya mengevaluasi konten (isi data) dari sebuah file. Meskipun nama file diubah atau disalin, selama isi datanya tidak diubah sedikit pun, nilai hash akan tetap identik.

2. Integritas: avalanche [15 Point]

- a. [3 Point] Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt

```
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'test_1.txt'

test_1.txt      [ ] 345.67K  171KB/s  in 2.0s

2026-06-06 22:38:56 (171 KB/s) - 'test_1.txt' saved [353965]

FINISHED --2026-06-06 22:38:56--
Total wall clock time: 43s
Downloaded: 1 files, 346K in 2.0s (171 KB/s)
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- b. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha256sum test_1.txt
cab8fd8deb6797949f3281cfb0a8f81f0a46d9a929b419e561630472b07a16d test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum test_1.txt
5695d46d9b7e0d3c614776b976f601bbdf25b1a28bffa4d9ff0d3bedaf6bc5723a2bf78a55e7f13c643ee
13c57b0b9a3ab1cbb906653ff16981d8995d6944f test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ md5sum test_1.txt
9da66903aeb80657cd16185a43799ac test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- c. [3 Point] Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!

```
File: test_1.txt
Modified:
2026-06-06 22:40:51 (345 KB/s) - 'test_1.doc' saved [150576]

FINISHED --2026-06-06 22:40:51--
Total wall clock time: 27s
Downloaded: 2 files, 222K in 0.7s (386 KB/s)
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- d. [3 Point] Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha256sum test_1.txt
2653438815fe947eeec7c8b2ca5845a158792cd7a85fe586f2f82383b2763d test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum test_1.txt
a5e298dd19c2697a32ed5c289615d2e794914c2955f9af47cd128b2bd80c97cf5e392832b4105a39edaf5e
7f42f9823993e53ec0cd4a61da82a9f93483cf0ff test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ md5sum test_1.txt
8a4ef7dae6c90940a9041c25331b240f test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- e. [3 Point] Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

Nilai hash berubah secara drastis dan sama sekali tidak mirip dengan hash awal meskipun hanya satu karakter (titik) yang dihapus. Fenomena ini disebut *Avalanche Effect*, di mana perubahan sekecil apa pun pada data input akan menghasilkan nilai hash yang berubah total.

3. Integritas: metadata [18 Point]

- a. [3 Point] Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc

```
test_1.doc      [ ] 147.05K  345KB/s  in 0.4s

2026-06-06 22:40:51 (345 KB/s) - 'test_1.doc' saved [150576]

FINISHED --2026-06-06 22:40:51--
Total wall clock time: 27s
Downloaded: 2 files, 222K in 0.7s (386 KB/s)
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- b. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha256sum test_1.doc
30218e9249c273eb7c674cd7c4cfca8c66311150dc8ab1d4514714c2a3d21cbc test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum test_1.doc
46fd2954cb73f884eb7179b3b20e5fbd555f9d3dbd60a9fb4570a9496c460365b312880aea979ddca707d8f
4472e6db0a367102bf8478375a1fab127c6d2b470 test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ md5sum test_1.doc
16bfce03284cc07ef80eefdec7b71991 test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:

- i. **[3 Point]** Ketik abcdef. Save test_1.doc
- ii. **[3 Point]** Hapus abcdef. Save test_1.doc



- d. **[3 Point]** Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

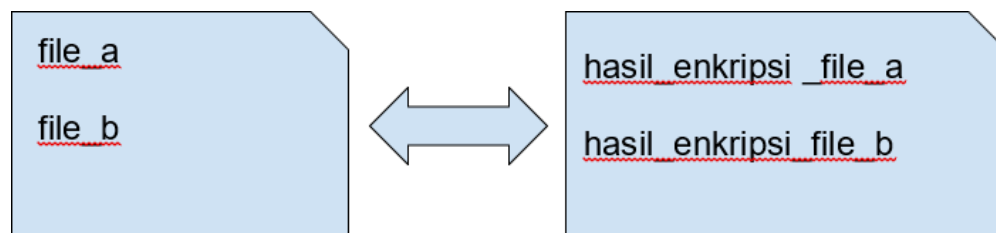
```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha256sum test_1.doc
5a694a8df72887ce314fc72f9e68857719200c78dd665aaf850b8f7a0719da test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ sha512sum test_1.doc
3f8168918cea8caa66f19dce56661f9fe654c28264ff8e589f6a6bf97817f28b525bdd6f30a344af387a6
157f9a7762761662c1e5d2aa2defcc19cf984dd1a test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ md5sum test_1.doc
e82122dd91692dfb8c55ffbabcb4a99a test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- e. **[3 Point]** Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya

Nilai hash menjadi berbeda dari file awalnya. Alasannya adalah file dengan format .doc menyimpan metadata (informasi tentang data), seperti waktu modifikasi terakhir (timestamp) dan jumlah revisi dokumen. Setiap kali kita melakukan fungsi save, metadata tersebut ikut diperbarui, sehingga meskipun isi teks dikembalikan seperti semula, struktur file keseluruhan telah berubah dan menghasilkan nilai hash yang berbeda

4. **Konfidensialitas: encfs [27 Point]**

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFs!

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install encfs
```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

- a. **[5 Point]** Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ mkdir folder_terenkripsi folder_normal
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ encfs ~/faris_2311104017/folder_terenkripsi
~/faris_2311104017/folder_normal
Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
  enter "x" for expert configuration mode.
  enter "p" for pre-configured paranoia mode.
  anything else, or an empty line will select standard mode.
?>
Standard configuration selected.
```

- b. **[5 Point]** Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ cp /etc/passwd ~/faris_2311104017/folder_normal/
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ ls folder_normal
passwd
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ ls folder_terenkripsi
.,0nCK,qzZJ7cwGgsMlakizIk
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- c. **[5 Point]** Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ rm ~/faris_2311104017/folder_terenkripsi/.,0nCK,qzZJ7cwGgsMlakizIk
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ ls folder_normal
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

File pada folder_normal ikut menghilang. Kedua folder tersebut terhubung; menghapus data yang terenkripsi akan menghapus file aslinya juga.

- d. **[5 Point]** Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ fusermount -u ~/faris_2311104017/folder_normal
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

Setelah di-*umount*, folder_normal menjadi kosong. Namun, file dalam format acak tetap aman tersimpan di dalam folder_terenkripsi

- e. **[7 Point]** Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ mkdir folder_sembarang
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ encfs ~/faris_2311104017/folder_terenkripsi
~/faris_2311104017/folder_sembarang
EncFS Password:
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

File yang tersimpan dalam format terenkripsi dapat kembali diakses dan dibaca secara normal (di-*decrypt*) melalui folder_sembarang setelah di-*mount* menggunakan kunci *password* yang tepat

5. Konfidensialitas: gpg [30 Point]

- a. **[5 Point]** Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!

```

jnfjhdgfgfcbbfcbadfcaducdfdyfbccdyfot obcfffbfcbcbfcbfcbf
.....*****
gpg: /home/xinu/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key F46E576C marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.

gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0u, 0n, 0e, 0f, 1u
pub: 2048R/F46E576C 2026-06-07
     Key fingerprint = 513A B936 9B2E 8191 FBAD 4BEA 677B 897F F46E 576C
uid:          faris <faris@gmail.com>
sub: 2048R/70812F1B 2026-06-07

```

- b. **[5 Point]** Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg
Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint

kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys
gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --list-keys
/home/xinu/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub 2048R/F46E576C 2026-06-07
uid          faris <faris@gmail.com>
sub 2048R/70812F1B 2026-06-07

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --fingerprint faris@gmail.com
pub 2048R/F46E576C 2026-06-07
Key fingerprint = 513A B93B 9B2E 0191 F8AD 45EA 677B 087F F46E 576C
uid          faris <faris@gmail.com>
sub 2048R/70812F1B 2026-06-07
```

- c. [5 Point] Export kunci publik Anda. Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File **mypublic_key.asc** adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

- Rename **mypublic_key.asc** menjadi **nim_anda.asc**, Contoh: 130118xxxx.asc
- Taruh file **nim_anda.asc** ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --armor --export faris@gmail.com
> mypublic_key.asc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ mv mypublic_key.asc 2311104017.asc
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- d. [5 Point] Mengimport kunci publik orang lain. Silakan download file **nim_teman_sebelah_anda.asc** dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “gpg --import 130118yyyy.asc” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --import 23111040.asc
gpg: key C8E1452D: "franz <franz@gmail.com>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:          unchanged: 1
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --list-keys
/home/xinu/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub 2048R/F46E576C 2026-06-07
uid          faris <faris@gmail.com>
sub 2048R/70812F1B 2026-06-07

pub 2048R/C8E1452D 2026-06-07
uid          franz <franz@gmail.com>
sub 2048R/98285743 2026-06-07

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- e. [5 Point] Enkripsi pesan. Buatlah file bernama **file_rahasia.txt**. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris
gpg --encrypt --armor -r
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ nano file_rahasia.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$ gpg --encrypt --armor -r franz@gmail.com file
_rahasia.txt
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311104017$
```

- f. [5 Point] Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah **file_rahasia_untuk_teman_anda.asc** (contoh: **file_rahasia_untuk_130118yyyy.asc**)

Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link:

<http://tiny.cc/SisopNomor5F>

Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```

```
xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$ gpg -d file_rahasia.txt.asc
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "franz <franz@gmail.com>"
2048-bit RSA key, ID 98285743, created 2026-06-07 (main key ID C0E1452D)

gpg: encrypted with 2048-bit RSA key, ID 98285743, created 2026-06-07
      "franz <franz@gmail.com>"
ppppppp

xinu@xinu-develop-end:~/faris_2311184017$
```